

대한민국 시군구 인구이동 네트워크의 진화와 지역 흡인력 분석

2006~2025 전국 시군구 패널데이터를 중심으로

요약(Abstract)

본 연구는 2006~2025년 전국 229개 시군구 패널데이터(4,122관측치)를 활용하여 대한민국 인구이동 네트워크의 구조적 진화와 지역 흡인력 결정요인을 분석하였다. 방향성 가중 그래프 기반의 네트워크 분석, 공간 더빈 모형 (SDM), XGBoost+SHAP 머신러닝 분석을 순차적으로 적용하였다. 주요 결과는 세 가지이다. 첫째, 상위 20개 허브 지역이 전체 인구 유입의 약 30%를 독식하는 양극화 구조가 고착화되고 있으며, 자카드 유사도(Jaccard=0.43)는 허브의 세대교체를 시사한다. 둘째, SDM 추정 결과 네트워크 허브의 성장이 인접 지역의 인구를 빨아들이는 '빨대 효과(Straw Effect)'가 계량적으로 입증되었다. 셋째, SHAP 분석에서 PageRank가 지역 흡인력 결정요인 1위 (SHAP=14.38)로 나타나, 인프라·경제 지표보다 네트워크 지위가 핵심 요인임이 확인되었다. 이를 바탕으로 229개 시군구를 4가지 정책 유형으로 분류하고 맞춤형 정책 시사점을 제시하였다.

주제어: 인구이동 네트워크, 지역 흡인력, PageRank, 공간 더빈 모형, SHAP, 지방소멸

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

최근 대한민국은 유례없는 저출산과 고령화로 인해 인구 구조의 급격한 변화를 겪고 있다. 인구의 자연 감소가 본격화됨에 따라, 국가 전체의 인구 증가보다는 한정된 인구를 둘러싼 지역 간의 '제로섬(Zero-sum)' 이동 경쟁이 심화되고 있다. 특히 수도권 및 일부 대도시로의 인구 집중과 지방 중소도시의 인구 유출은 '지방소멸(Local Extinction)'이라는 국가적 위기로 직결되고 있다.

이러한 맥락에서 인구이동의 구조와 원인을 규명하는 것은 지역 균형 발전과 효과적인 인구 정책 수립을 위해 필수적이다. 기존의 인구이동 연구는 주로 중력 모형(Gravity Model)이나 푸시-풀 이론(Push-Pull Theory)에 기반하여, 출발지와 도착지 간의 양자적(Dyadic) 관계나 개별 지역의 사회경제적 특성이 인구이동에 미치는 영향을 분석하는데 집중해 왔다 [1] [2].

그러나 현대의 인구이동은 단순한 1:1 교환이 아니라 다중적인 연쇄 이동의 결과로 나타나는 복잡계(Complex System)적 특성을 지닌다 [3] [4]. 특정 지역으로의 인구 유입은 단순히 해당 지역의 독립적인 매력도뿐만 아니라, 전체 이동 네트워크 상에서 해당 지역이 차지하는 위상(Position)과 주변 지역과의 공간적 상호작용에 의해 결정된다. 즉, 인구이동은 공간적으로 고립된 사건이 아니라, 네트워크 허브로의 쏠림 현상과 인접 지역 간의 파급효과(Spillover Effect)가 결합된 구조적 현상이다 [5].

이에 본 연구는 2006년부터 2025년까지의 전국 229개 시군구 패널데이터를 활용하여, 대한민국 인구이동 네트워크의 장기적 진화 과정을 분석하고 지역 흡인력의 결정요인을 다차원적으로 규명하고자 한다.

1.2. 연구 질문

본 연구는 다음과 같은 핵심 연구 질문(RQs)을 설정하였다.

- **RQ1.** 대한민국 시군구 인구이동 네트워크는 2006~2025년 동안 어떻게 변화하였는가?
 - **RQ2.** 인구 흡인력이 높은 지역은 어떠한 네트워크 특성을 가지는가?
 - **RQ3.** 연령대별 인구이동 네트워크는 서로 다른 구조를 보이는가?
 - **RQ4.** 지역의 네트워크 지위 확보는 인접 지역의 인구 유입에 어떠한 공간적 파급효과를 미치는가?
 - **RQ5.** 머신러닝 관점에서 지역 흡인력을 결정하는 가장 중요한 요인은 무엇인가?
-

2. 선행연구 검토 및 연구의 차별성

2.1. 인구이동의 이론적 배경

인구이동에 관한 고전적 이론은 주로 경제적 동기에 주목하였다. 마세이(Massey) 등으로 대표되는 신고전학파 거시이론은 지역 간 임금 격차와 고용 기회의 차이가 인구이동을 유발한다고 설명한다 [6]. 마보군제(Mabogunje)는 인구이동을 농촌에서 도시로 향하는 시스템적 접근으로 해석하며, 이동 과정에서 발생하는 정보의 흐름과 제도적 장치의 역할을 강조하였다 [7].

최근에는 공간 계량경제학의 발전에 따라, 특정 지역의 특성이나 인구 충격이 인접 지역에 미치는 파급효과(Spatial Spillover)를 통제하려는 시도가 활발하다. 중국의 인구이동을 분석한 연구에서는 공간 동적 패널 모형을 적용하여 인구 유입의 경로 의존성과 공간적 의존성을 동시에 확인한 바 있다 [8]. 한국을 대상으로 한 연구에서도 다중 중력 모형을 활용하여 지역 간 인구이동에 미치는 공간적, 경제적 영향을 분석하였다 [1].

2.2. 네트워크 기반 인구이동 연구

전통적인 회귀 분석의 한계를 극복하기 위해, 최근 지리학 및 지역학 분야에서는 네트워크 분석 기법이 적극적으로 도입되고 있다 [9]. 오스트리아와 크로아티아의 국내 인구이동을 분석한 연구들은 네트워크의 중심성 지표를 활용하여 주요 인구 흡수 허브를 식별하고, 지역 간 계층 구조를 명확히 보여주었다 [10] [11]. 미국 카운티 단위의 이동 데이터를 시공간 텐서 클러스터링으로 분석하여 장기적으로 안정적인 이주 시스템을 발견한 연구도 존재한다 [12]. 터키의 사례에서는 잠재 공간 표현을 활용하여 이동 네트워크의 군집 구조와 지리적 제약의 예외적 패턴을 분석하였다 [13].

표 1. 선행연구 비교 요약표

연구자(연도)	연구 대상	분석 방법	주요 결과	한계점
Kim et al. (2025)	한국 시도 단위	다중 중력 모형	경제·교통 요인의 복합적 영향 확인	시군구 단위 미분석, 네트워크 미고려
Pitoski et al. (2021)	크로아티아 정착지	네트워크 중심성 분석	도시 계층 구조 및 허브 식별	단기 단면 분석, 계량모형 미적용
Gürsoy & Badur (2022)	터키 시도 (2008 ₂₀₂₀)	네트워크 분석 + 잠재 공간	지리적 제약과 경제 허브의 예외적 연결 확인	공간 파급효과 미분석
Almquist et al. (2021)	미국 카운티 (1990 ₂₀₁₈)	시공간 텐서 클러스터링	장기 안정적 이주 시스템 발견	기술적 분석에 한정
Pu et al. (2023)	중국 성 단위	공간 동적 패널 모형	경로 의존성 및 공간적 의존성 확인	소규모 단위 미분석, ML 미적용
본 연구	한국 시군구 229개 (2006 ₂₀₂₅)	네트워크 분석 + SDM + ML/SHAP	허브 빨대 효과, PageRank 흡인력 1위 규명	개인 수준 이동 데이터 미확보

2.3. 연구의 차별성

본 연구는 기존 선행연구들과 비교하여 다음과 같은 세 가지 주요한 차별성을 갖는다.

첫째, **장기 패널데이터에 기반한 동태적 네트워크 분석**이다. 2006년부터 2025년까지 20년에 달하는 전국 229개 시군구의 장기 패널데이터를 구축하여, 인구이동 네트워크의 허브 고착화 현상과 세대 교체를 시계열적으로 추적한다.

둘째, **네트워크 지표와 공간 패널 계량모형(SDM)의 결합**이다. 네트워크 분석을 통해 도출된 PageRank를 공간 더빈 모형의 핵심 독립변수로 투입하여, 네트워크 지위 상승이 해당 지역에 미치는 ‘직접효과’와 인접 지역에 미치는 ‘간접효과(빨대 효과)’를 계량적으로 분리해 낸다.

셋째, **머신러닝과 SHAP을 활용한 지역 흡인력의 비선형적 해석**이다. XGBoost 등의 앙상블 트리 모형과 SHAP 기법을 결합하여 블랙박스 모형의 예측 결과를 해석하고, 각 시군구의 ‘지역 흡인력 지수(RAI)’를 도출하여 정책적 유형화를 시도한다.

3. 연구설계 및 분석 방법론

3.1. 데이터 및 분석 대상

본 연구는 2006년부터 2025년까지 대한민국 전국 229개 시군구를 대상으로 한 패널데이터를 활용한다. 분석 목적에 따라 데이터를 세 가지 트랙으로 구성하였다.

- **Raw Data (2006₂₀₂₅)**: 원시 데이터, 행정구역 개편(창원·미추홀·여주·당진·군위 등) 크로스워크 매핑 적용
- **Main Analysis (2008₂₀₂₅)**: 금융위기 이후 안정적 추세 반영, 네트워크 기술 분석 수행
- **Panel Estimation (2009₂₀₂₄)**: 완전균형패널(Balanced Panel) 구축, 계량모형 및 ML 분석 수행

최종 분석에 사용된 관측치는 총 **4,122개**(229개 지역 × 18년)이다.

종속변수는 '순이동률(Net Migration Rate, %)'로, (전입인구 - 전출인구) / 주민등록인구 × 1,000의 공식으로 산출하였다. 독립변수는 네트워크 지표(PageRank, Betweenness Centrality 등)와 인구요인(청년비율, 고령화율, 인구밀도), 경제요인(고용률, 재정자립도), 인프라요인(인구 1,000명당 의사 수, 문화시설 수) 등을 포함하였다.

3.2. 네트워크 분석 방법론

지역 간 인구이동의 방향성과 규모를 반영하기 위해 **방향성 가중 그래프(Directed Weighted Graph)**를 구축하였다. 각 시군구를 노드(Node)로, 지역 간 전입·전출 규모를 가중치(Weight)를 지닌 엣지(Edge)로 설정하였다.

네트워크 내에서 각 지역의 상대적 지위와 흡인력을 정량화하기 위해 **페이지랭크(PageRank)** 중심성을 핵심 지표로 산출하였다. PageRank는 단순히 이동량이 많은 지역을 넘어, '인구 유입이 활발한 주요 허브 지역으로부터 인구를 빼앗아 오는 지역'에 더 높은 가중치를 부여하는 알고리즘이다 [15].

$$PR(i) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{j \in M(i)} \frac{PR(j)}{L(j)}$$

여기서 d 는 감폭 계수(Damping Factor, 0.85 적용), N 은 전체 노드 수, $M(i)$ 는 지역 i 로 인구를 유출하는 지역들의 집합, $L(j)$ 는 지역 j 에서 유출되는 총 인구이동량이다.

3.3. 공간 패널 계량모형 (Spatial Durbin Model, SDM)

인구이동의 공간적 자기상관성을 통제하고 직접효과(Direct Effect)와 간접효과(Indirect Effect)를 분리하기 위해 **공간 더빈 모형(SDM)**을 적용하였다 [8].

$$y_{it} = \rho \sum_{j=1}^N W_{ij} y_{jt} + \beta X_{it} + \theta \sum_{j=1}^N W_{ij} X_{jt} + \mu_i + \gamma_t + \epsilon_{it}$$

여기서 y_{it} 는 지역 i 의 t 연도 순이동률, W_{ij} 는 K-Nearest Neighbors(K=5) 공간 가중치 행렬, X_{it} 는 PageRank를 포함한 지역 특성 변수 벡터, μ_i 와 γ_t 는 지역 및 연도 고정효과(Two-way Fixed Effects)를 나타낸다.

4. 인구이동 네트워크 기술 분석 결과

4.1. 네트워크 구조 변화와 허브 독식 현상

2008년부터 2025년까지의 네트워크 요약 통계를 분석한 결과, 전체 인구이동 네트워크의 밀도(Network Density)는 약 0.93 수준으로 매우 조밀하게 연결되어 있으나, 이동의 질적 구조는 양극화되고 있음이 확인되었다.

특히 상위 20개 허브 지역(Top 20)이 전체 인구 유입량(In-strength)에서 차지하는 비중은 2008년 29.4%에서 지속적으로 28~30% 수준을 유지하고 있다. 이는 전체 229개 시군구 중 상위 8.7%의 지역이 전체 이동의 약 30%를 독

식하고 있음을 의미한다.

표 2. 네트워크 연도별 주요 지표 요약

연도	평균 PageRank	Top20 유입 점유율	Jaccard(vs.2008)	Modularity
2008	0.00438	29.4%	1.000	0.071
2012	0.00437	28.6%	0.600	0.073
2016	0.00437	28.6%	0.600	0.075
2020	0.00437	29.4%	0.538	0.069
2024	0.00437	29.3%	0.482	—
2025	—	—	0.429	0.073

4.2. 허브의 세대교체와 안정성

자카드 유사도(Jaccard Similarity)를 활용하여 2008년 기준 Top 20 허브 지역의 시간적 안정성을 분석하였다. 2008년 대비 2012년의 유사도는 0.60, 2018년은 0.48, 2025년은 0.43으로 하락하였다. 이는 시간이 지남에 따라 전통적인 인구 흡수 지역(예: 서울 중심구)에서 새로운 신도시 및 경기 외곽 지역(예: 화성, 평택, 세종 등)으로 허브의 ‘세대교체’가 활발히 일어나고 있음을 시사한다.

4.3. 공간적 자기상관성 (Moran’s I)

순이동률의 공간적 분포 패턴을 확인하기 위해 연도별 Moran’s I 통계량을 산출하였다. 2018년부터 2024년까지 Moran’s I 값은 0.18~0.37 사이에서 통계적으로 유의미한 양(+)의 값을 보였다 (p<0.01). 이는 인구가 증가하는 지역 주변에는 인구가 증가하는 지역이, 감소하는 지역 주변에는 감소하는 지역이 군집(Clustering)하는 공간적 동질성이 존재함을 의미하며, SDM 모형 적용의 타당성을 뒷받침한다.

5. 공간 패널 계량모형(SDM) 추정 결과

5.1. 직접효과와 간접효과 분리

SDM 모형을 통해 지역 특성 변수가 순이동률에 미치는 영향을 직접효과, 간접효과, 총효과로 분해하여 분석하였다. 가장 주목할 만한 결과는 네트워크 지위(PageRank)의 강력한 ‘빨대 효과(Straw Effect)’이다.

표 3. SDM 효과 분해 결과 (2023년 기준)

변수	직접효과	간접효과	총효과
PageRank	2,446.56	-161.94	2,284.62
청년비율	-0.693	0.046	-0.647
고령화율	-0.068	0.004	-0.063
재정자립도	0.187	-0.012	0.175
고용률	-0.044	0.003	-0.041
인구밀도(ln)	-3.032	0.201	-2.832

특정 지역의 PageRank가 1단위 증가할 때 해당 지역의 순이동률은 약 2,447 증가(직접효과 양수)하지만, 동시에 인접 지역의 순이동률은 약 162 감소(간접효과 음수)시키는 것으로 나타났다. 이는 허브 지역의 성장이 주변부의 인구를 흡수하여 인접 지역의 쇠퇴를 가속화하는 제로섬 게임의 양상을 뚜렷하게 보여준다.

5.2. 패널 계량모형 비교

표 4. 패널 계량모형 추정 결과 비교

변수	OLS	FE-M1	FE-M2	FE-M3 (COVID 이질성)	FE-M4 (수도권 이질성)	Dynamic FE
순이동률(t-1)	—	—	—	—	—	0.239*** (0.036)
PageRank	2,292.5***	12,399.6***	15,128.1***	15,148.9***	22,737.8***	13,417.9***
PageRank × COVID	—	—	—	-178.3	—	—
PageRank × 수도권	—	—	—	—	-9,426.4***	—

주: 괄호 안은 표준오차, ** p<0.01*

5.3. 강건성 검증

모형의 강건성을 검증하기 위해 중심성 지표를 In-degree와 Betweenness로 대체하여 추가 분석을 수행하였다. 대체 지표를 사용한 모형에서도 중심성 지표의 직접효과는 유의미한 양(+), 간접효과는 유의미한 음(-)의 방향성이 일관되게 유지되었다. 이는 ‘네트워크 허브의 빨대 효과’가 특정 변수 산출 방식에 의존하지 않는 구조적이고 강건한 현상을 입증한다.

6. 머신러닝 기반 지역 흡인력(RAI) 분석

6.1. 예측 모형 성능 평가

선형 모형이 포착하지 못하는 지역 흡인력의 비선형적 특성을 규명하기 위해 6가지 머신러닝 모형을 구축하여 순이동률 예측 성능을 비교하였다. 데이터 누수(Data Leakage)를 방지하기 위해 지역(Region Code)을 기준으로 한 GroupKFold 교차검증을 수행하였다.

표 5. 머신러닝 모형 성능 비교 (GroupKFold 교차검증)

모형	RMSE (Mean)	RMSE (Std)	MAE (Mean)	MAE (Std)	R ² (Mean)	R ² (Std)
Linear Regression	15.882	0.748	10.227	0.588	0.189	0.065
Decision Tree	14.658	1.657	9.527	0.662	0.302	0.162
Random Forest	11.237	0.936	7.404	0.353	0.592	0.063
Gradient Boosting	9.955	0.800	6.673	0.213	0.680	0.048
XGBoost	9.784	0.932	6.423	0.325	0.690	0.053
LightGBM	10.131	0.912	6.692	0.327	0.668	0.058

양상블 트리 기반 모형들이 선형 모형에 비해 압도적으로 우수한 예측력을 보였다. 특히 **XGBoost 모형**이 가장 높은 설명력($R^2=0.690$)과 가장 낮은 예측 오차($RMSE=9.784$, $MAE=6.423$)를 기록하여 최적 모형으로 선정되었다.

6.2. SHAP 변수 중요도와 비선형적 해석

최적 모형인 XGBoost에 SHAP 분석을 적용하여 각 변수의 중요도(Mean Absolute SHAP Value)를 산출하였다.

표 6. SHAP 변수 중요도 순위 (Top 10)

순위	변수	SHAP 중요도	해석
1	PageRank (네트워크 지위)	14.38	전체 이동 네트워크 상의 허브 위상
2	인구 규모 (ln_population)	7.07	도시 규모 효과
3	인구밀도 (ln_pop_density)	4.69	도시 집적 효과
4	의사 수 (doctor_per1000)	2.86	의료 인프라 수준
5	고령화율 (aging_ratio)	1.30	인구 구조 노령화
6	청년비율 (youth_ratio)	1.03	청년 인구 집중도
7	서울 거리 (seoul_dist_km)	1.02	수도권 접근성
8	고용률 (employ_rate)	0.84	지역 노동시장
9	재정자립도 (fiscal_indep)	0.55	지방재정 건전성
10	사업체 수 (ln_biz_count)	0.45	지역 경제 활력

분석 결과, **네트워크 지위(PageRank)**가 압도적인 1위(14.38)를 차지하였다. 이는 인구 규모(7.07), 인구 밀도(4.69), 의료 인프라(2.86) 등 전통적인 정주 여건 변수들을 크게 상회하는 수치이다. 특정 지역이 인구를 끌어들이는 데 있어 자체적인 인프라나 경제력보다 ‘전체 이동 네트워크 상에서 얼마나 핵심적인 길목(Hub)에 위치해 있는가’가 훨씬 결정적인 요인임을 의미한다.

6.3. 도시 규모별 이질성 분석

도시 규모에 따른 PageRank 효과의 이질성을 분석한 결과, 인구 규모가 작은 지역일수록 네트워크 지위의 영향력이 더욱 강력하게 나타났다.

표 7. 도시 규모별 PageRank 효과 이질성 분석

도시 유형	표준화 계수 (β)	t-통계량	p-value	표본 수
대도시 (인구 50만 이상)	1.241	17.64	<0.001	336
중소도시 (10만~50만)	1.744	36.58	<0.001	1,744
군 지역 (10만 미만)	1.625	36.30	<0.001	1,488

군 지역에서 PageRank의 표준화 계수가 중소도시보다 낮게 나타나지만, 이는 군 지역의 PageRank 값 자체가 매우 낮아 변동성이 제한적이기 때문이다. 실제 계수값(51,336)은 대도시(6,579)의 약 7.8배에 달하여, 군 지역에서 네트워크 지위 확보가 인구 유입에 미치는 절대적 영향력이 압도적임을 확인하였다.

6.4. 지역 흡인력 지수(RAI) 산출 및 정책 유형화

SHAP Value를 기반으로 각 시군구의 종합적인 매력도를 정량화한 **지역 흡인력 지수(RAI)**를 산출하였다. RAI 점수와 실제 인구증감률을 교차하여 전국 229개 시군구를 4가지 정책 유형으로 분류하였다.

표 8. 지역 흡인력 지수(RAI) 기반 정책 유형 분류

유형	특성	대표 지역	정책 방향
고흡인-성장형	높은 RAI + 인구 증가	화성, 평택, 세종	과밀 해소, 광역 교통망 확충
고흡인-정체형	높은 RAI + 인구 정체	서울 중심구	주거 안정성 확보, 도시 재생
저흡인-잠재형	낮은 RAI + 인구 증가	신도시 개발 초기 지역	정주 여건 조속 확충
저흡인-쇠퇴형	낮은 RAI + 인구 감소	대다수 군 단위 지역	인접 거점 도시와 네트워크 연결 강화

7. 결론

본 연구는 2006년부터 2025년까지의 전국 시군구 패널데이터를 활용하여 대한민국 인구이동 네트워크의 진화와 지역 흡인력 결정요인을 다차원적으로 분석하였다. 주요 연구 결과와 정책적 시사점은 다음과 같다.

첫째, 대한민국의 인구이동 네트워크는 소수의 허브 지역이 전체 이동의 약 30%를 독식하는 극심한 양극화 구조로 고착화되고 있다. 특히, 과거 서울 중심의 단일 허브 구조에서 경기 남부(화성, 평택 등) 및 세종 등 신흥 거점 도시로 허브의 세대교체가 이루어지고 있음을 확인하였다 (RQ1, RQ2 응답).

둘째, 공간 더빈 모형(SDM) 추정 결과, 네트워크 허브의 성장은 인접 지역의 인구를 빨아들이는 강력한 ‘빨대 효과(Straw Effect)’를 유발하는 것으로 나타났다. 이는 거점 도시 육성 중심의 지역 발전 정책이 주변 중소도시의 소멸을 오히려 가속화할 수 있는 ‘제로섬 게임’의 한계를 지니고 있음을 실증적으로 경고한다 (RQ4 응답).

셋째, 머신러닝 기반의 SHAP 분석 결과, 지역 흡인력을 결정하는 가장 핵심적인 요인은 단순한 경제·인프라 지표가 아닌 ‘네트워크 상의 지위(PageRank)’임이 밝혀졌다 (RQ5 응답). 이는 지방소멸 대응 정책의 패러다임 전환을 요구한다. 개별 지자체가 독립적으로 백화점식 인프라 투자를 단행하는 기존의 방식은 한계가 명확하다. 대신, 주변 지역과의 연계성을 강화하고 광역적 차원에서의 역할 분담을 모색하는 ‘네트워크 중심의 공간 전략(Network-oriented Spatial Strategy)’이 필수적이다.

본 연구는 장기 패널데이터와 네트워크 분석, 공간 계량모형, 머신러닝 기법을 통합하여 인구이동의 복잡계적 동학을 규명했다는 점에서 학술적 의의를 지닌다. 향후 연구에서는 본 연구에서 제시한 지역 흡인력 지수(RAI)를 세분화하여, 청년층, 중장년층 등 생애주기별 맞춤형 정책 수립을 위한 후속 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

[1] Kim, W., Jeong, J., & Yoon, D. K. (2025). Analysis of multiple gravitational influences on interregional population migration in South Korea. *Regional Studies*, 59(1), 2385560.
<https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2385560>

- [2] Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>
- [3] Danchev, V., & Porter, M. A. (2018). Neither global nor local: Heterogeneous connectivity in spatial network structures of world migration. *Social Networks*, 53, 4–19. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.06.003>
- [4] Danchev, V., & Porter, M. A. (2021). Migration Networks: Applications of Network Analysis to Macroscale Migration Patterns. In *The Oxford Handbook of Social Networks*.
- [5] Mabogunje, A. L. (1970). Systems Approach to a Theory of Rural-Urban Migration. *Geographical Analysis*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1970.tb00140.x>
- [6] Massey, D. S. (1990). The social and economic origins of immigration. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 510(1), 60–72.
- [7] Bakewell, O. (2014). Relaunching migration systems. *Migration Studies*, 2(3), 300–318. <https://doi.org/10.1093/migration/mnt023>
- [8] Pu, Y., Zhao, X., & Deng, Y. (2023). A Spatial Dynamic Panel Approach to Modelling Migration Flows in China. *Regional Studies*. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2175261>
- [9] Danchev, V., & Porter, M. A. (2018). Migration Networks: Applications of Network Analysis to Macroscale Migration Patterns.
- [10] Pitoski, D., Lampoltshammer, T. J., & Parycek, P. (2021). Network analysis of internal migration in Austria. *Computational Social Networks*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s40649-021-00093-0>
- [11] Pitoski, D., Lampoltshammer, T. J., & Parycek, P. (2021). Network analysis of internal migration in Croatia. *Computational Social Networks*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s40649-021-00093-0>
- [12] Almquist, Z. W., Nguyen, T. D., Sorensen, M., Fu, X., & Sidiropoulos, N. D. (2021). Uncovering migration systems through spatio-temporal tensor co-clustering. *Scientific Reports*, 11, 23853. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-02948-2>
- [13] Gürsoy, F., & Badur, B. (2022). Investigating internal migration with network analysis and latent space representations: an application to Turkey. *Social Network Analysis and Mining*, 12, 150. <https://doi.org/10.1007/s13278-022-00974-w>
- [14] Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)
- [15] Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9(1), 86–136. <https://doi.org/10.1177/1536867X0900900106>
- [16] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1999). The PageRank citation ranking: Bringing order to the web. *Stanford InfoLab Technical Report*.
- [17] KOSIS 국가통계포털. (2025). 국내인구이동통계. <https://kosis.kr>